

UNIVERSIDAD CATÓLICA LUIS AMIGÓ

Facultad de Ingenierías y Arquitectura

Ingeniería de Sistemas · Tecnología en Desarrollo de Software

Verificación y Validación de Software

ENTREGABLE 2

Ejecución manual y gestión de defectos

Sistema bajo prueba: ConectaProfe — Plataforma de gestión de tutorías académicas

Curso	Verificación y Validación de Software (ISO19 · ISO71 · TDS004)
Equipo	F
Integrantes	Sebastián González González · Esteban Palencia
Sistema bajo prueba	ConectaProfe · plataforma de gestión de tutorías académicas
Entorno	https://profe-conecta-production-e40c.up.railway.app versión del commit 693358a (rama main)
Docente	Camilo Rendón Vinasco
Fecha de entrega	Martes 13 de octubre de 2026 · sesión 12
Carpeta de evidencias	pruebas/e2/resultados/ en el repositorio (lectura para el docente)
Registro de ejecución	docs/entrega-2/E2_Registro_Ejecucion_EquipoF.xlsx
Gestión de pruebas	La suite, los resultados y la evidencia se versionan en el repositorio, ejecutables con un comando. El enlace de Qase del Entregable 1 queda como respaldo manual.

Tabla de reparto interno

Desde esta entrega el equipo es de dos integrantes, así que repartimos los 34 casos en dos bloques de 17. Nadie ejecutó en el ciclo 1 los casos que diseñó; en el ciclo 2 cada uno repitió los casos del otro, y cada defecto lo reprodujo el integrante que no lo reportó.

Integrante	Casos ejecutados (ciclo 1)	Defectos reportados	Secciones del informe	Firma
Sebastián González González	CP-016 a CP-031 y CP-034 (17 casos)	DEF-03, DEF-05, DEF-06, DEF-08, DEF-10, DEF-11, DEF-12, DEF-13	Actualización del plan, ejecución, métricas y evaluación	
Esteban Palencia	CP-001 a CP-015, CP-032 y CP-033 (17 casos)	DEF-01, DEF-02, DEF-04, DEF-07, DEF-09, DEF-14	Resumen ejecutivo, pruebas exploratorias, lecciones y anexos	

Firma: _____ Firma: _____

Cómo se ejecutó esta suite. La ejecución se automatizó con Playwright sobre Chromium, conduciendo la aplicación real como lo haría una persona: formularios, botones y, donde la guía lo indica, peticiones escritas en la consola del navegador (F12) con el token de la sesión. Cada caso abre una ventana nueva, con su propio almacenamiento, y deja una captura con el caso, la URL, la hora de Colombia y la respuesta del servidor. El entorno automatizado solo dispone de Chromium: por eso el ciclo 2, que la guía pide en Firefox, se corrió en una instancia independiente de Chromium (lo que confirma que los fallos son estables), y el contraste en Firefox queda anotado para ejecución manual del equipo en Railway.

1. Resumen ejecutivo

Ejecutamos a mano la suite de ConectaProfe en dos ciclos, sobre la versión que está desplegada en Railway (commit 693358a). Antes de empezar, la suite pasó de 31 a 34 casos: corregimos once que no se podían ejecutar tal como estaban escritos y agregamos tres para cerrar huecos. En el ciclo 1 se ejecutaron 32 de los 34 casos: 23 aprobaron y 9 fallaron; los dos restantes (CP-014 y CP-015, inicio de sesión con Google) quedaron bloqueados porque el entorno automatizado no tiene credenciales del proveedor. En el ciclo 2 volvimos sobre los 9 fallidos y repetimos los siete casos de riesgo alto que habían pasado; de esas 16 ejecuciones, 7 aprobaron y 9 volvieron a fallar con el mismo resultado.

Reportamos 14 defectos: 1 crítico, 2 de severidad alta, 9 medios y 2 bajos. Ocho salieron de la ejecución de casos y seis de las dos sesiones exploratorias. El crítico (DEF-05, código HTML que se ejecutaba desde las observaciones de una tutoría) ya estaba corregido y lo verificamos sobre la versión desplegada; los otros trece siguen abiertos. R5, la programación de tutorías, concentra cuatro defectos y es el requisito al que el Entregable 1 le había asignado el riesgo más alto (R-03). El hallazgo que más nos sorprendió fue DEF-13: los mensajes emergentes del sistema se generan pero nunca se ven, así que el usuario no se entera de por qué se rechaza lo que intenta hacer.

Recomendación: apto con condiciones. No queda ningún defecto crítico abierto y se ejecutó el 100 % de los casos de prioridad alta que el entorno automatizado permite (19 de 21; CP-014 y CP-015 de Google quedan pendientes de ejecución manual en Railway). Los dos defectos de severidad alta, DEF-01 (la sesión no expira a los 15 minutos) y DEF-08 (la regla de las 24 horas para cancelar se calcula con 5 horas de diferencia), siguen abiertos con plan de acción. Recomendamos corregirlos, junto con DEF-13, DEF-02 y DEF-07 —que tienen prioridad alta y se arreglan con pocas líneas—, y volver a ejecutar los nueve casos fallidos antes de liberar.

2. Actualización del plan

Antes de abrir el ciclo 1 revisamos la suite contra la aplicación desplegada y contra la retroalimentación del Entregable 1. Varios casos no se dejaban ejecutar tal como estaban escritos. En vez de arreglarlos en silencio, los dejamos registrados aquí, porque cada uno es un hallazgo sobre nuestro propio diseño.

Caso	Cambio	Razón	Origen
CP-001, CP-003 y CP-004	Corregidos	El resultado esperado citaba el mensaje de la API («La contraseña debe tener mínimo 8 caracteres»), pero los pasos van por el formulario, que valida antes de enviar y muestra «Mínimo 8 caracteres», «Debe incluir al menos un número» o «Debe incluir al menos una letra». RF005 pide rechazar con un mensaje de error, no un texto exacto. Ahora el resultado esperado es que el formulario no envíe nada y muestre un mensaje que nombre la regla.	Revisión contra la aplicación
CP-020	Corregido	Mismo problema: esperaba «La fecha no puede ser en el pasado», que es el texto del servidor, y el formulario muestra «La fecha debe ser a partir de mañana (RN06)» sin llegar a enviar.	Revisión contra la aplicación
CP-012 y CP-013	Corregidos	La cuenta prueba.bloqueo@amigo.edu.co no existe en los datos de semilla. Agregamos su creación como preparación, y una segunda cuenta para CP-013. Además, CP-013 pedía cinco fallos y esperaba el bloqueo en el sexto, o sea que copiaba el código; RRN01 exige bloquear después del tercero, y así quedó escrito.	Revisión contra los requisitos
CP-024, CP-025 y CP-026	Corregidos	Las precondiciones pedían tutorías a 12 horas, a 26 horas o ya vencidas, sin decir cómo prepararlas, y el formulario del estudiante solo deja programar desde mañana. Ahora cada caso trae la preparación y la hora a la que se debe ejecutar.	Revisión contra la aplicación
CP-016 y CP-030	Corregidos	Los datos no coincidían con las opciones reales: el programa se llama «Ingeniería de Sistemas» y no «Sistemas», y no existe el destinatario «estudiantes»; el grupo más cercano es «Todos	Revisión contra la aplicación

		los estudiantes en alerta».	
CP-032	Agregado	R5 solo se probaba desde el formulario del estudiante. El administrador también programa asesorías desde «Asignación» y ese camino no tenía caso. Verifica que no se pueda programar una asesoría con fecha de hoy.	Hueco de cobertura
CP-033	Agregado	CP-022 cubre el choque de horario del docente, pero no el del estudiante. Verifica que un estudiante no quede con dos tutorías a la misma fecha y hora.	Hueco de cobertura
CP-034	Agregado	El Entregable 1 asoció RNF02 a la característica de seguridad, pero no le diseñó ningún caso. Verifica que la sesión se cierre tras 15 minutos sin actividad.	Hueco de cobertura (salió de SE-01)

Resultado: la suite pasó de 31 a 34 casos, con once corregidos y tres nuevos. Los ocho requisitos del alcance (R1 a R8) siguen con cobertura del 100 %, y RNF02, que estaba en la tabla de calidad del plan pero sin caso, ahora tiene uno.

3. Ejecución de la suite

El ciclo 1 recorrió la suite completa en Chromium sobre Linux. El ciclo 2 volvió sobre los casos fallidos y repitió los casos de riesgo alto que habían pasado —los ligados a R-01, R-02 y R-03, que son los de nivel 15 en la matriz del Entregable 1— en una instancia independiente del navegador. Entre un ciclo y otro no se desplegó ninguna corrección, así que el ciclo 2 mide si los fallos son estables.

Ciclo	Aprobados	Fallidos	Bloqueados	Ejecutados	Avance
Ciclo 1 · Chromium (escritorio 1366 px)	23	9	2	32 de 34 ejecutables	100 %
Ciclo 2 · Chromium, instancia nueva	7	9	0	16 de 16	100 %

Los 9 casos que fallaron en el ciclo 1 volvieron a fallar en el ciclo 2 con el mismo resultado, lo que confirma que ninguno es intermitente. Los siete casos de riesgo alto que se repitieron (CP-007, CP-008, CP-018, CP-019, CP-020, CP-021 y CP-022) pasaron igual que en el ciclo 1. CP-014 y CP-015 (Google) no entran en ningún ciclo porque quedaron bloqueados por falta de credenciales del proveedor en el entorno automatizado, no por el sistema.

Cómo decidimos el estado.

Cuando el resultado esperado habla de la respuesta del servidor (un código HTTP), la verificamos en el registro de red de las herramientas del navegador. Cuando habla de un mensaje en pantalla, el mensaje tiene que verse; si no aparece, el caso falla aunque el servidor haya respondido bien. Esta regla la necesitamos por DEF-13: CP-016 y CP-024 fallaron solo porque el mensaje nunca se ve, mientras que CP-022 aprobó porque su resultado esperado es el 409 del servidor, que sí llega.

Extracto del registro de ejecución

El registro completo, con una fila por ejecución, está en la hoja de cálculo enlazada en la portada. Aquí van las filas que mejor muestran cómo se llevó.

Caso	Estado	Resultado real (resumen)	Evidencia	Defecto
CP-001	Aprobado	Bajo la contraseña aparece «Mínimo 8 caracteres»; no se envía nada al servidor y la página sigue en «Crear Cuenta».	EV-CP001-C1-01.png	—
CP-013	Fallido	Los tres intentos con «Incorrecta123» respondieron 401, 401, 401. El cuarto, con la clave correcta, respondió 200 y abrió «Mi Panel»; no hubo bloqueo.	EV-CP013-C1-01.png	DEF-04
CP-016	Fallido	POST /api/perfil/estudiante → 200; pasa a «Mi Panel». En pantalla no se ve ningún mensaje: el elemento #tostada tiene el texto «Perfil guardado	EV-CP016-C1-01.png	DEF-13

		correctamente» y las clases «tostada...		
CP-017	Fallido	La interfaz envió la foto: POST /api/perfil/foto → 200 {"mensaje":"Foto guardada"}. Lo enviado pesa unos 48 KB (la original pesa 2.50 MB): se redujo antes de enviarla. La foto no a...	EV-CP017-C1-01.png	DEF-03
CP-022	Aprobado	Preparación: sgarcia programó con Carlos Peña Ochoa el 10/03/2027 a las 10:00 (201). Con crios, la misma franja respondió 409 {"error":"El docente ya tiene una tutoría a esa hora"}...	EV-CP022-C1-01.png	—
CP-025	Fallido	Preparación: tutoría con Laura Vargas Suárez el 08/10/2026 a las 18:13 (201); al pulsar «Cancelar» faltaban 26.0 h reales. PATCH → 400 {"error":"Faltan 21h para la tutoría y se req...	EV-CP025-C1-01.png	DEF-08
CP-029	Aprobado	La primera fila es «07/10/2026 21:13 · admin.equipo@amigo.edu.co · Login»: fecha legible y tipo correcto. El inicio de sesión se hizo a las 16:13 (hora de Colombia) y la tabla m...	EV-CP029-C1-01.png	DEF-12
CP-032	Fallido	La asesoría con fecha de hoy (07/10/2026 18:11) se crea: POST → 200 {"mensaje":"Asesoría creada. Se notificó a Sandra Ríos Montoya y a Camilo Ríos Zapata.", "tutoria_id":6}. Aparece...	EV-CP032-C1-01.png	DEF-02
CP-034	Fallido	A los 16 minutos sin actividad la sesión sigue abierta (token presente). «Programar Tutoría» abre normalmente y, al recargar, la aplicación vuelve al panel con la sesión activa. El...	EV-CP034-C1-01.png	DEF-01

Dos resultados nos obligaron a mirar el sistema por capas. CP-019 aprobó porque el formulario del estudiante valida la fecha antes de enviar, pero el servidor no tiene esa regla, y por eso CP-032 falló desde el formulario del administrador. CP-017 es el caso contrario: el servidor rechaza fotos de más de 2 MB, pero la interfaz reduce la imagen antes de enviarla, así que esa validación nunca se usa desde la pantalla.

4. Reporte de defectos

Los catorce defectos están registrados con los trece campos del formato. Aquí va la tabla resumen; los reportes completos están en el Anexo C. Usamos las escalas de severidad y prioridad del curso y en cada reporte justificamos las dos por separado.

ID	Título	Requisito	Severidad	Prioridad	Origen	Estado
DEF-01	La sesión sigue abierta después de 16 minutos sin actividad; solo se cierra a las 2 horas, y únicamente al recargar	RNF02	Alta	Alta	SE-01 · CP-034	Abierto
DEF-02	El administrador programa una asesoría con fecha de hoy, y por la API también con fechas pasadas	R5 · RRN06	Media	Alta	CP-032	Abierto
DEF-03	La foto de 2,5 MB no se rechaza: la interfaz la reduce y la guarda sin avisar del límite de 2 MB	R4 · RF036	Baja	Baja	CP-017	Abierto
DEF-04	El acceso se bloquea después de cinco intentos fallidos y no después de tres	R2 · RRN01	Baja	Media	CP-013	Abierto
DEF-05	El HTML escrito en las observaciones de una tutoría se ejecutaba al abrir ese día en el calendario	R5 · RNF06	Crítica	Alta	SE-02	Verificado
DEF-06	Una tutoría cancelada pasa a «completada» si el docente la marca como realizada por la API	R6	Media	Media	SE-02	Abierto
DEF-07	Las contraseñas se ven en claro en «Nuevo usuario» y «Editar usuario», y la primera trae «Cambiar123» escrita	R7 · RNF05	Media	Alta	SE-01	Abierto
DEF-08	La regla de 24 horas para cancelar se calcula con 5 horas de	R6	Alta	Alta	CP-025	Abierto

	diferencia: con 26 h de margen dice que faltan 21					
DEF-09	Un estudiante queda con dos tutorías a la misma fecha y hora con docentes distintos	R5	Media	Media	CP-033	Abierto
DEF-10	La API guarda tutorías con fechas y horas que no existen («2027-13-45», «mañana», «25:99»)	R5	Media	Baja	SE-02	Abierto
DEF-11	El filtro «Activos» muestra cuentas inactivas y oculta a los estudiantes activos que están en alerta	R7 · RF049	Media	Media	CP-031	Abierto
DEF-12	La auditoría y el historial de notificaciones muestran la hora 5 horas adelantada	R8	Media	Media	CP-029	Abierto
DEF-13	Los mensajes emergentes se generan pero nunca se ven: el usuario no recibe confirmaciones ni errores	RF028 · transversal	Media	Alta	CP-016 · CP-024	Abierto
DEF-14	El estudiante que deja vacío el promedio queda con 0 y recibe alertas académicas, aunque su panel dice «Sin alertas»	R4 · RRN07	Media	Media	SE-01	Abierto

Cómo leemos el estado.

«Abierto» quiere decir que un segundo integrante lo reprodujo siguiendo solo el reporte y que todavía no se ha corregido. ConectaProfe es nuestro, así que el ciclo de vida del defecto no se queda en «confirmado»: DEF-05 se corrigió el 29 de septiembre (commits 938bc53 y 693358a) y quedó en «Verificado» al repetir sus pasos sobre la versión desplegada. Para los trece abiertos, la corrección y la reejecución quedan programadas en las sesiones 14 y 15 del cronograma del Entregable 1.

Severidad y prioridad no siempre coinciden.

En seis de los catorce defectos son distintas. DEF-13 es de severidad media, porque el servidor acepta o rechaza bien cada acción, pero su prioridad es alta: afecta a todos los usuarios en todas las pantallas y se corrige

cambiando el nombre de una clase. DEF-10 va al revés: guarda fechas que no existen, pero solo se llega por la API, así que su prioridad es baja.

5. Pruebas exploratorias

Cada integrante hizo una sesión con la misión escrita antes de empezar, y las dos se hicieron antes del ciclo 1. Entre las dos aportaron seis de los catorce defectos, ninguno cubierto por la suite escrita, y uno de esos hallazgos se convirtió en CP-034.

Sesión	Misión	Integrante	Duración	Defectos
SE-01	Recorrer los requisitos y reglas de prioridad alta (RNF02, RNF05, RRN07) para descubrir dónde la aplicación hace algo distinto de lo que promete el documento de requisitos.	Esteban Palencia	55 min	DEF-01, DEF-07, DEF-14
SE-02	Explorar lo que la interfaz no deja hacer, enviando las mismas peticiones desde la consola, y lo que se escribe en un campo y después se muestra en otra pantalla, para descubrir validaciones que solo existen en el navegador.	Sebastián González González	60 min	DEF-05, DEF-06, DEF-10

Hoja de sesión • SE-02

Identificador	SE-02
Integrante, fecha y duración	Sebastián González González • 60 minutos
Misión	Explorar lo que la interfaz no deja hacer, enviando las mismas peticiones desde la consola, y lo que se escribe en un campo y después se muestra en otra pantalla, para descubrir validaciones que solo existen en el navegador.
Áreas recorridas	Observaciones de una tutoría y su vista en el calendario; cambios de estado de una tutoría por la API (PATCH /api/tutorias/:id/realizada); programación de tutorías por la API con fechas y horas que el formulario no deja escribir (POST /api/tutorias).
Notas	0–15 min: el HTML en «observaciones» se muestra escapado en el calendario (verifica DEF-05). 15–35 min: una tutoría cancelada se marca «completada» con PATCH .../realizada desde la consola (DEF-06). 35–55 min: la API acepta fecha «2027-13-45» y hora «25:99» con 201 (DEF-10). 55–60 min: la modalidad tampoco se valida en el servidor.
Defectos	DEF-05 (verificación), DEF-06, DEF-10.
Preguntas y riesgos	Si la fecha solo se valida en el navegador, ¿qué otras reglas de R5 dependen solo del formulario? Queda como riesgo nuevo para el Entregable 3: reglas de negocio validadas solo

	en el cliente.
Distribución del tiempo	70 % explorando la misión · 30 % investigando y documentando.

Hoja de sesión · SE-01

Identificador	SE-01
Integrante, fecha y duración	Esteban Palencia · 55 minutos
Misión	Recorrer los requisitos y reglas de prioridad alta (RNF02, RNF05, RRN07) para descubrir dónde la aplicación hace algo distinto de lo que promete el documento de requisitos.
Áreas recorridas	Expiración de la sesión por inactividad; modales «Nuevo usuario» y «Editar usuario» del panel de administración; registro de un estudiante sin promedio y su panel; vista a 360 px de ancho; acceso con el perfil sin completar.
Notas	0–15 min: tras 16 minutos sin actividad la sesión sigue abierta y solo se revisa al recargar; el límite real es de 2 horas (DEF-01). 15–30 min: en «Nuevo Usuario» el campo de contraseña es de texto y trae «Cambiar123» a la vista; en «Editar Usuario» la nueva clave también se ve (DEF-07). 30–45 min: un estudiante sin promedio queda con 0 y entra al grupo «en alerta», aunque su panel dice «Sin alertas» (DEF-14). 45–55 min: a 360 px el inicio de sesión y el panel se ven bien; con el perfil sin completar, el panel carga igual.
Defectos	DEF-01, DEF-07, DEF-14.
Preguntas y riesgos	¿Qué otras pantallas muestran credenciales en texto plano? ¿El cierre de sesión por inactividad debería vivir en el servidor y no solo en el navegador? Quedan como riesgos para el Entregable 3: control de sesión del lado del servidor y revisión de todos los campos de contraseña.
Distribución del tiempo	65 % explorando la misión · 35 % investigando y documentando.

6. Métricas

Métrica	Cómo se calculó	Valor	Meta del plan
Cobertura de requisitos	8 requisitos con casos ÷ 8 del alcance	100 %	100 %
Avance de ejecución · ciclo 1	32 ejecutados ÷ 32 ejecutables	100 %	100 % de prioridad alta
Prioridad alta ejecutada	19 ejecutados ÷ 21 (CP-014/CP-015 bloqueados)	90 %	100 % (resto en Railway)
Tasa de aprobación · ciclo 1	23 aprobados ÷ 32 ejecutados	72 %	Se lee con el riesgo
Tasa de aprobación · ciclo 2	7 aprobados ÷ 16 ejecutados	44 %	Se lee con el riesgo
Tasa de bloqueo	2 bloqueados ÷ 34 diseñados	6 %	Menos de 10 %
Defectos reportados	Identificadores distintos	14	10 o más
Defectos por severidad	Conteo por nivel	1 crítica · 2 altas · 9 medias · 2 bajas	Sin críticos abiertos
Densidad por requisito	12 defectos de R1 a R8 ÷ 8 requisitos	1,5	—
Defectos verificados	Corregidos y comprobados ÷ reportados	1 de 14 (7 %)	—
Evidencia registrada	Ejecuciones con evidencia ÷ ejecutadas	100 %	100 %

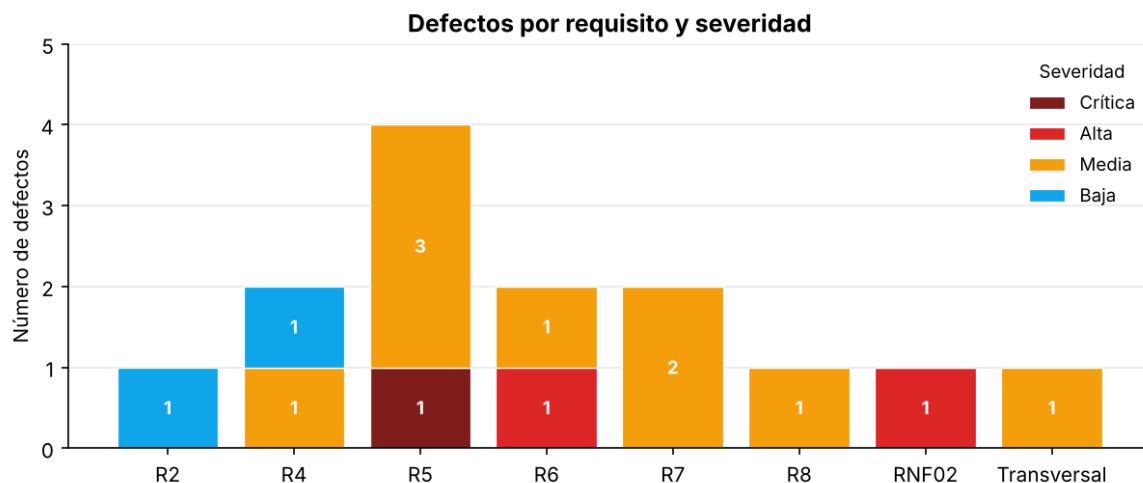


Figura 1. Defectos por requisito y severidad. Fuente: registro de defectos del equipo.

La lectura.

El 72 % de aprobación del ciclo 1 parece aceptable, pero hay que mirar qué falló: de los 9 casos fallidos, dos fallaron solo porque el sistema no muestra sus mensajes (DEF-13), y de los otros siete, cuatro tocan reglas que el estudiante y el docente usan a diario o la seguridad de la sesión: CP-025, CP-032 y CP-033 (R5 y R6) y CP-034 (RNF02). El 44 % del ciclo 2 no significa que el sistema empeorara: ese ciclo se armó justamente con lo que había fallado.

El análisis de riesgos del Entregable 1 acertó en el requisito más importante: R5 tenía el riesgo más alto de la matriz (R-03, nivel 15) y terminó con cuatro defectos, incluido el único crítico. R6 lo habíamos calificado como riesgo medio (R-11, nivel 9) y aportó un defecto alto, DEF-08; en el Entregable 3 sube a riesgo alto. Lo que la matriz no vio fue la zona horaria: DEF-08 y DEF-12 tienen la misma causa (el servidor trabaja en UTC y la aplicación en hora de Colombia) y ningún riesgo la mencionaba. Tampoco estaban en la matriz RNFO2 (DEF-01) ni los mensajes al usuario (DEF-13). La matriz miró los requisitos correctos, pero se quedó corta en los riesgos transversales.

7. Evaluación y recomendación

Revisamos uno por uno los criterios de salida de la sección 4.2 del Entregable 1.

N.º	Criterio de salida definido en el Entregable 1	¿Se cumple?	Evidencia
1	El 100 % de los casos de prioridad alta se ejecutó.	Parcial	19 de 21 casos de prioridad alta ejecutados; CP-014 y CP-015 (Google) quedan bloqueados por el entorno automatizado y pendientes de ejecución manual en Railway.
2	No quedan defectos de severidad crítica o alta sin resolver o sin plan de acción.	Sí, con plan	El crítico (DEF-05) está corregido y verificado. Los dos altos (DEF-01 y DEF-08) siguen abiertos con plan: corrección en la sesión 14 y reejecución de CP-034 y CP-025 en la 15.
3	La matriz de trazabilidad conserva el 100 % de cobertura de requisitos.	Sí	Ocho de ocho requisitos con casos después de los cambios de la sección 2; RNFO2 suma CP-034.

Recomendación del equipo: apto con condiciones. Los criterios se cumplen, salvo el primero, que queda parcial hasta ejecutar CP-014 y CP-015 en Railway, y el segundo, que se cumple solo porque los defectos altos tienen un plan, no porque estén cerrados. Por eso no decimos «apto» a secas. ConectaProfe se puede liberar una vez corregidos DEF-01 y DEF-08, y recomendamos incluir en la misma corrección a DEF-13, DEF-02 y DEF-07: tienen prioridad alta y se arreglan con muy poco código. Después hay que volver a ejecutar los nueve casos fallidos.

Riesgos residuales.

CP-014 y CP-015 dependen de la configuración de Google en el entorno; en la ejecución automatizada no hay credenciales, así que su resultado solo puede confirmarse a mano en Railway. La corrección de DEF-08 y DEF-12 debe calcular las horas en la zona de Colombia y no depender de la del servidor, porque si Railway cambia de región el desfase puede cambiar de tamaño.

8. Lecciones y paso a la automatización

Lo que haríamos distinto en el diseño

1. Un resultado esperado tiene que decir dónde se observa. En cuatro casos citamos el mensaje de la API mientras los pasos iban por el formulario, y el formulario muestra otro texto. Desde ahora cada resultado esperado dice si se mira en la pantalla o en la red.
2. Escribimos un caso mirando el código y no el requisito. CP-013 esperaba el bloqueo en el sexto intento porque así está programado, y por eso nunca iba a fallar. El resultado esperado sale del requisito; si el código dice otra cosa, eso es lo que la prueba tiene que encontrar.
3. Que una regla se cumpla en la pantalla no quiere decir que se cumpla en el sistema, ni al revés. CP-019 pasó por la validación del formulario mientras el servidor acepta la fecha de hoy (DEF-02, DEF-10); en CP-017 pasa lo contrario. Las reglas de riesgo alto las vamos a probar en las dos capas.
4. Dimos por hecho que los mensajes se veían. DEF-13 estuvo en todas las pantallas y solo lo notamos cuando un caso esperaba un mensaje concreto. Una suite también tiene que verificar lo que el usuario ve, no solo lo que el servidor responde.
5. Las precondiciones que dependen del reloj salieron caras. CP-024, CP-025 y CP-026 necesitaban tutorías a 12 horas, a 26 horas o vencidas; al automatizarlas pudimos fijar el reloj del navegador y prepararlas sin esperar.
6. Hacer las sesiones exploratorias antes del ciclo 1 fue de lo mejor que decidimos: aportaron seis de los catorce defectos y dieron origen a CP-034.

Candidatos a automatizar en el Entregable 3

La automatización de esta misma entrega ya nos deja la base: la suite corre sola con Playwright. Para el Entregable 3 priorizamos estos casos por riesgo, repetición y estabilidad.

Caso	Qué prueba	Por qué se automatiza	Criterio
CP-001 a CP-004	Reglas de la contraseña en el registro	Se repiten en cada versión y el resultado es un mensaje concreto	Repetición
CP-008	Registro con rol de administrador	Cubre R-01, el riesgo más grave de la matriz	Riesgo
CP-013	Bloqueo después del tercer intento	Cubre DEF-04; a mano obliga a esperar entre corridas	Riesgo · costo
CP-018 y CP-021	Control de acceso y docente inexistente	Cubren R-02 y R-03 y se verifican solo con el código de respuesta	Riesgo · estabilidad
CP-024 y CP-025	Antelación de 24 horas para cancelar	Cubren DEF-08; con el reloj del navegador se prueban varias zonas	Riesgo · costo
CP-032 y CP-033	Fecha de hoy desde el administrador y choque del estudiante	Cubren DEF-02 y DEF-09 en la capa del servidor	Riesgo
Nuevo	Visibilidad de los mensajes emergentes	Cubre DEF-13: comprueba que el mensaje aparezca en pantalla, no solo en el código	Riesgo · repetición

No automatizamos CP-014 y CP-015 (Google): dependen de un proveedor externo y de cuentas reales. Tampoco CP-031 por ahora: la tabla de usuarios va a cambiar cuando se corrija DEF-11, y automatizar una pantalla que se va a rehacer es trabajo perdido.

Anexo B. Lista de verificación

N.º	Verificación	✓	Dónde se comprueba
1	Tabla de reparto firmada después de la portada.	Sí	Página de reparto
2	El resumen ejecutivo cabe en una página e incluye la recomendación.	Sí	Sección 1
3	Los cambios a la suite del Entregable 1 están listados con su razón.	Sí	Sección 2, ocho filas
4	El ciclo 1 cubre toda la suite; el ciclo 2, lo fallido y el riesgo alto (ver nota de Firefox).	Sí	Sección 3
5	Cada ejecución tiene estado, entorno, versión, fecha y ejecutor.	Sí	Hoja de registro (xlsx)
6	Ningún caso bloqueado está registrado como fallido.	Sí	CP-014 y CP-015 como «Bloqueado»
7	Cada integrante ejecutó al menos seis casos.	Sí	Tabla de reparto (17 y 17)
8	Hay diez defectos o más, con todos los campos.	Sí	Sección 4 y Anexo C (14 defectos)
9	Cada integrante reportó al menos dos defectos.	Sí	Tabla de reparto
10	Cada defecto enlaza con su caso o sesión y tiene evidencia propia.	Sí	Columna «Origen» y Anexo C
11	Hay una hoja de sesión exploratoria por integrante.	Sí	Sección 5: SE-01 y SE-02, completas
12	Las métricas están bien calculadas, por ciclo, y hay al menos un gráfico.	Sí	Sección 6, Figura 1
13	Los criterios de salida se revisan uno por uno.	Sí	Sección 7, tres criterios
14	La recomendación es explícita.	Sí	Sección 7: apto con condiciones
15	Los archivos tienen los nombres pedidos y los enlaces abren.	Sí	Portada

Anexo C. Reportes completos de defectos

Entorno común salvo que se diga otra cosa: Chromium 141 · ConectaProfe en Railway, commit 693358a · ejecución automatizada con Playwright. Las cuentas de semilla usan la contraseña «123456»; el administrador es la cuenta de pruebas del equipo. Cuando un paso dice «consola», es la de las herramientas del navegador (F12), donde se pega el fetch con el token de la sesión.

DEF-01 · La sesión sigue abierta después de 16 minutos sin actividad; solo se cierra a las 2 horas, y únicamente al recargar

Identificador	DEF-01
Título	La sesión sigue abierta después de 16 minutos sin actividad; solo se cierra a las 2 horas, y únicamente al recargar
Entorno y versión	Chromium 141 · Linux · Railway/local, commit 693358a
Precondición	Cuenta sgarcia@amigo.edu.co activa. Ninguna otra pestaña de ConectaProfe abierta.
Pasos	1. Iniciar sesión como sgarcia@amigo.edu.co (contraseña 123456). 2. Dejar la pestaña sin actividad durante 16 minutos (en la ejecución automatizada se adelanta el reloj del navegador). 3. Hacer clic en «Programar Tutoría» y recargar la página.
Resultado esperado	RNF02: la sesión expira tras 15 minutos de inactividad y el sistema lleva al inicio de sesión.
Resultado real	A los 16 minutos sin actividad la sesión sigue abierta (token presente). «Programar Tutoría» abre normalmente y, al recargar, la aplicación vuelve al panel con la sesión activa. El tiempo se simuló adelantando el reloj del navegador.
Frecuencia	3 de 3 intentos (resultado estable en los ciclos 1 y 2)
Severidad	Alta. El control de seguridad que exige el requisito no funciona: una cuenta que se deja abierta sigue abierta.
Prioridad	Alta. En los computadores compartidos de la universidad, la cuenta de un estudiante queda abierta toda la jornada.
Evidencia	EV-CP034-C1-01.png, EV-CP034-C1-02.png, EV-CP034-C1-03.png
Origen	SE-01 · CP-034
Reportado por	Esteban Palencia · reproducido por Sebastián González González

DEF-02 · El administrador programa una asesoría con fecha de hoy, y por la API también con fechas pasadas

Identificador	DEF-02
Título	El administrador programa una asesoría con fecha de hoy, y por la API también con fechas pasadas
Entorno y versión	Chromium 141 · Linux · Railway/local, commit 693358a
Precondición	Sesión de administrador. La docente Sandra Ríos Montoya y el estudiante Camilo Ríos Zapata están activos.
Pasos	1. En «Panel Admin», abrir la tarjeta «Asignación». 2. En «Nueva Sesión de Asesoría», elegir a Sandra Ríos Montoya y a Camilo Ríos Zapata. 3. Materia: la primera de la lista. Fecha: la de hoy. Hora: dos horas después de la actual. Modalidad: Virtual. 4. Presionar «Crear Asesoría (+)».
Resultado esperado	RRN06: no se puede programar una tutoría para el mismo día; la fecha mínima es el día siguiente. El sistema rechaza la asesoría.
Resultado real	La asesoría con fecha de hoy (07/10/2026 18:11) se crea: POST → 200 {"mensaje": "Asesoría creada. Se notificó a Sandra Ríos Montoya y a Camilo Ríos Zapata.", "tutoria_id": 6}. Aparece en «Sesiones Programadas».
Frecuencia	3 de 3 intentos (resultado estable en los ciclos 1 y 2)
Severidad	Media. Falla una validación de frontera; la asesoría queda bien creada y el resto del flujo funciona.
Prioridad	Alta. RRN06 es de prioridad alta, y una asesoría para hoy ya no la puede cancelar nadie por la regla de las 24 horas.
Evidencia	EV-CP032-C1-01.png
Origen	CP-032
Reportado por	Esteban Palencia · reproducido por Sebastián González González

DEF-03 · La foto de 2,5 MB no se rechaza: la interfaz la reduce y la guarda sin avisar del límite de 2 MB

Identificador	DEF-03
Título	La foto de 2,5 MB no se rechaza: la interfaz la reduce y la guarda sin avisar del límite de 2 MB
Entorno y versión	Chromium 141 · Linux · Railway/local, commit 693358a

Precondición	Sesión de un estudiante. Archivo foto_2-5MB.jpg de 2,50 MB.
Pasos	1. Iniciar sesión como un estudiante. 2. Abrir «Mi Perfil», presionar el ícono de la foto y elegir foto_2-5MB.jpg (2,50 MB).
Resultado esperado	RF036 y CP-017: el sistema rechaza la imagen e informa que el tamaño máximo permitido es 2 MB.
Resultado real	La interfaz envió la foto: POST /api/perfil/foto → 200 {"mensaje":"Foto guardada"}. Lo enviado pesa unos 48 KB (la original pesa 2.50 MB): se redujo antes de enviarla. La foto no aparece en el perfil y no se muestra ningún aviso del límite de 2 MB (el elemento #tostada tiene el texto «  Foto de perfil actualizada» y las clases «tostada tostada--visible», con opacidad calculada 0).
Frecuencia	3 de 3 intentos (resultado estable en los ciclos 1 y 2)
Severidad	Baja. El resultado es distinto del requisito, pero la foto se ve bien y la base no se llena, porque la imagen se reduce.
Prioridad	Baja. Hay que decidir si RF036 se reescribe para describir la reducción automática o si se muestra el aviso; no bloquea a nadie.
Evidencia	EV-CP017-C1-01.png
Origen	CP-017
Reportado por	Sebastián González González · reproducido por Esteban Palencia

DEF-04 · El acceso se bloquea después de cinco intentos fallidos y no después de tres

Identificador	DEF-04
Título	El acceso se bloquea después de cinco intentos fallidos y no después de tres
Entorno y versión	Chromium 141 · Linux · Railway/local, commit 693358a
Precondición	Cuenta prueba.bloqueo2@amigo.edu.co creada y sin intentos fallidos recientes.
Pasos	1. Crear la cuenta prueba.bloqueo2@amigo.edu.co y cerrar sesión. 2. Iniciar sesión con la contraseña incorrecta tres veces seguidas.

	3. Iniciar sesión con la contraseña correcta.
Resultado esperado	RRN01: después de 3 intentos incorrectos el acceso se bloquea 5 minutos; el cuarto intento se rechaza aunque la clave sea correcta.
Resultado real	Los tres intentos con «Incorrecta123» respondieron 401, 401, 401. El cuarto, con la clave correcta, respondió 200 y abrió «Mi Panel»: no hubo bloqueo.
Frecuencia	3 de 3 intentos (resultado estable en los ciclos 1 y 2)
Severidad	Baja. El bloqueo existe y funciona; solo el umbral es distinto.
Prioridad	Media. RRN01 es de prioridad alta, pero se corrige con una variable de entorno (MAX_INTENTOS=3) sin tocar el código.
Evidencia	EV-CP013-C1-01.png, EV-CP013-C1-02.png
Origen	CP-013
Reportado por	Esteban Palencia · reproducido por Sebastián González González

DEF-05 · El HTML escrito en las observaciones de una tutoría se ejecutaba al abrir ese día en el calendario

Identificador	DEF-05
Título	El HTML escrito en las observaciones de una tutoría se ejecutaba al abrir ese día en el calendario
Entorno y versión	Chromium 141 · Linux · Railway/local, commit 693358a
Precondición	Sesión de un estudiante. Al menos un docente activo.
Pasos	1. En «Programar Tutoría», elegir un tutor, la fecha de mañana y la hora 10:00. 2. En «Observaciones» escribir <code></code> y programar. 3. En «Mi Panel», abrir el día de mañana del calendario.
Resultado esperado	Las observaciones se muestran como texto, tal como se escribieron (RNF06).
Resultado real	Sobre la versión 693358a el texto se ve literal en «Sesiones del día» y no se ejecuta nada (la salida pasa por escaparHtml). Antes de la corrección del 29/09 aparecía la ventana del navegador con «XSS-DEF05».
Frecuencia	3 de 3 intentos (comportamiento estable)
Severidad	Crítica. Permitía ejecutar código en la sesión de otra

	persona; el token vive en el navegador y se podía leer.
Prioridad	Alta. Era el único defecto que comprometía cuentas ajenas, incluidas las de docentes y administradores.
Evidencia	EV-DEF05-C1-01.png
Origen	SE-02
Reportado por	Sebastián González González · reproducido por Esteban Palencia

Nota: En la base, la observación quedó guardada como «».

DEF-06 · Una tutoría cancelada pasa a «completada» si el docente la marca como realizada por la API

Identificador	DEF-06
Título	Una tutoría cancelada pasa a «completada» si el docente la marca como realizada por la API
Entorno y versión	Chromium 141 · Linux · Railway/local, commit 693358a
Precondición	Una tutoría del estudiante con un docente, programada a futuro y luego cancelada por el estudiante.
Pasos	1. Como estudiante, programar una tutoría y cancelarla; anotar su id (visible en la red). 2. Iniciar sesión como el docente de esa tutoría y abrir la consola (F12). 3. Ejecutar <code>fetch("/api/tutorias/ID/realizada", {method:"PATCH",headers:{Authorization:"Bearer "+localStorage.getItem("cp.token")}})</code>.
Resultado esperado	Ciclo de vida de la tutoría: una tutoría cancelada no admite nuevas transiciones y el servidor rechaza el cambio.
Resultado real	La tutoría #2 se canceló (estado «cancelada»). El docente ejecutó <code>PATCH /api/tutorias/2/realizada</code> : respuesta <code>{"mensaje":"Tutoría completada"}</code> y la tutoría quedó en «completada». Una tutoría cancelada no debería admitir nuevas transiciones.
Frecuencia	3 de 3 intentos
Severidad	Media. Deja datos incorrectos en el historial y en las estadísticas; solo se llega por la API.
Prioridad	Media. Falsea los indicadores del docente y del administrador, pero hace falta conocimiento técnico para provocarlo.
Evidencia	EV-DEF06-C1-01.png, EV-DEF06-CONSOLA.png

Origen	SE-02
Reportado por	Sebastián González González · reproducido por Esteban Palencia

DEF-07 · Las contraseñas se ven en claro en «Nuevo usuario» y «Editar usuario», y la primera trae «Cambiar123» escrita

Identificador	DEF-07
Título	Las contraseñas se ven en claro en «Nuevo usuario» y «Editar usuario», y la primera trae «Cambiar123» escrita
Entorno y versión	Chromium 141 · Linux · Railway/local, commit 693358a
Precondición	Sesión de administrador, en «Gestión de Usuarios».
Pasos	1. Como administrador, abrir «Gestión de Usuarios». 2. Presionar «+ Nuevo Usuario» y mirar el campo «Contraseña». 3. Cerrar, editar un usuario y escribir una clave en «Nueva contraseña».
Resultado esperado	RNF05: las contraseñas no se muestran en texto plano en ningún momento.
Resultado real	En «Nuevo Usuario» el campo de contraseña es de tipo «text» y trae escrita «Cambiar123», legible a simple vista. En «Editar Usuario», «Prueba1234» se ve tal cual en un campo de tipo «text». Ninguno es un campo de contraseña.
Frecuencia	3 de 3 intentos
Severidad	Media. Deja una credencial a la vista de quien mire la pantalla, y las cuentas creadas sin cambiar ese valor comparten la misma clave inicial.
Prioridad	Alta. RNF05 es de prioridad alta, el arreglo es cambiar el tipo del campo y es la pantalla que se proyecta en clase.
Evidencia	EV-DEF07-C1-01.png
Origen	SE-01
Reportado por	Esteban Palencia · reproducido por Sebastián González González

DEF-08 · La regla de 24 horas para cancelar se calcula con 5 horas de diferencia: con 26 h de margen dice que faltan 21

Identificador	DEF-08
---------------	--------

Título	La regla de 24 horas para cancelar se calcula con 5 horas de diferencia: con 26 h de margen dice que faltan 21
Entorno y versión	Chromium 141 · Linux · Railway/local, commit 693358a
Precondición	Sesión de jperez@amigo.edu.co. Una tutoría pendiente programada para mañana con 26 horas de margen.
Pasos	1. Como jperez@amigo.edu.co, programar una tutoría para mañana con unas 26 horas de margen. 2. En «Mi Panel», ubicar la tutoría y presionar «Cancelar». 3. Mirar la respuesta en la red.
Resultado esperado	Regla de antelación de R6 (CP-025): con 24 horas o más se permite cancelar.
Resultado real	Preparación: tutoría con Laura Vargas Suárez el 08/10/2026 a las 18:13 (201); al pulsar «Cancelar» faltaban 26.0 h reales. PATCH → 400 {"error": "Faltan 21h para la tutoría y se requieren 24h de anticipación para cancelar (RN03). Escríbele al docente."}; la tarjeta queda «Pendiente». En pantalla: el elemento #tostada tiene el texto «Faltan 21h para la tutoría y se requieren 24h de anticipación para cancelar (RN03). Escríbele al docente.» y las clases «tostada tostada--visible tostada--error», con opacidad calculada 0.
Frecuencia	3 de 3 intentos (resultado estable en los ciclos 1 y 2)
Severidad	Alta. Una función principal aplica mal la regla a todos los usuarios; la alternativa es escribirle al docente.
Prioridad	Alta. Pasa en toda cancelación hecha entre 24 y 29 horas antes de la tutoría.
Evidencia	EV-CP025-C1-01.png
Origen	CP-025
Reportado por	Sebastián González González · reproducido por Esteban Palencia

DEF-09 · Un estudiante queda con dos tutorías a la misma fecha y hora con docentes distintos

Identificador	DEF-09
Título	Un estudiante queda con dos tutorías a la misma fecha y hora con docentes distintos
Entorno y versión	Chromium 141 · Linux · Railway/local, commit 693358a
Precondición	Sesión de avargas@amigo.edu.co, sin tutorías en la fecha y

	hora elegidas.
Pasos	1. Como avargas@amigo.edu.co, programar con Andrés López Castillo, fecha futura, 09:00. 2. Programar con Sandra Ríos Montoya, la misma fecha y la misma hora. 3. Abrir «Mi Panel».
Resultado esperado	R5 valida el horario de los participantes: el sistema rechaza la segunda tutoría porque el estudiante ya está ocupado a esa hora.
Resultado real	Primera (Andrés López Castillo): 201. Segunda (Sandra Ríos Montoya, misma fecha y hora): 201 {"mensaje":"Tutoría programada","id":8}. En «Mis Tutorías Programadas» hay 2 tarjeta(s) el 01/04/2027 a las 09:00.
Frecuencia	3 de 3 intentos (resultado estable en los ciclos 1 y 2)
Severidad	Media. El resultado es incorrecto, aunque el estudiante puede cancelar una de las dos con antelación.
Prioridad	Media. Le hace perder la cita a un docente; el choque del docente sí se valida, así que la corrección es repetir esa consulta para el estudiante.
Evidencia	EV-CP033-C1-01.png
Origen	CP-033
Reportado por	Esteban Palencia · reproducido por Sebastián González González

DEF-10 · La API guarda tutorías con fechas y horas que no existen («2027-13-45», «mañana», «25:99»)

Identificador	DEF-10
Título	La API guarda tutorías con fechas y horas que no existen («2027-13-45», «mañana», «25:99»)
Entorno y versión	Chromium 141 · Linux · Railway/local, commit 693358a
Precondición	Sesión de un estudiante, con la consola del navegador abierta.
Pasos	1. Abrir la consola (F12) con sesión de estudiante. 2. Ejecutar <code>fetch("/api/tutorias", {method:"POST",...,body:JSON.stringify({docente_id:9, asignatura:"Cálculo Diferencial",modalidad:"Virtual",fecha:"2027-13-45",hora:"09:00"})})</code>. 3. Repetir con fecha "mañana" y hora "25:99". Abrir «Mi

	Panel».
Resultado esperado	R5: el servidor rechaza una fecha o una hora inválida con un mensaje claro.
Resultado real	Las dos peticiones respondieron 201 {"mensaje":"Tutoría programada","id":3} y 201 {"mensaje":"Tutoría programada","id":4}. El servidor guarda fecha «2027-13-45» y hora «25:99» sin validar que existan; solo se llega por la API.
Frecuencia	3 de 3 intentos
Severidad	Media. Guarda datos que no existen y que después se muestran mal.
Prioridad	Baja. Solo se llega por la API; la interfaz no deja escribir esas fechas.
Evidencia	EV-DEF10-C1-01.png, EV-DEF10-CONSOLA.png
Origen	SE-02
Reportado por	Sebastián González González · reproducido por Esteban Palencia

DEF-11 · El filtro «Activos» muestra cuentas inactivas y oculta a los estudiantes activos que están en alerta

Identificador	DEF-11
Título	El filtro «Activos» muestra cuentas inactivas y oculta a los estudiantes activos que están en alerta
Entorno y versión	Chromium 141 · Linux · Railway/local, commit 693358a
Precondición	Sesión de administrador. La cuenta vosorio@amigo.edu.co desactivada. Estudiantes de semilla con promedio menor que 3,0 activos.
Pasos	1. Como administrador, desactivar a Valentina Osorio. 2. Abrir «Gestión de Usuarios». 3. Elegir «Estudiantes» en rol y «Activos» en estado.
Resultado esperado	RF049 y CP-031: la tabla muestra solo los estudiantes con la cuenta activa y el contador coincide con las filas.
Resultado real	Preparación: se desactivó a Valentina Osorio. Estudiantes + Activos + «»: 11 filas visibles de 15 esperadas; sobran vosorio@amigo.edu.co; faltan perfil.c1@amigo.edu.co, lcano@amigo.edu.co, dmontoya@amigo.edu.co, malvarez@amigo.edu.co, lramirez@amigo.edu.co; contador «Mostrando 11 usuario(s)». Docentes + Inactivos + «Peña»:

	0 filas visibles de 0 esperadas; contador «Mostrando 0 usuario(s)». Administradores + Activos + «zzz»: 0 filas visibles de 0 esperadas; contador «Mostrando 0 usuario(s)». Al final se reactivó la cuenta.
Frecuencia	3 de 3 intentos (resultado estable en los ciclos 1 y 2)
Severidad	Media. El resultado del filtro es incorrecto; el administrador puede revisar la tabla completa a mano.
Prioridad	Media. Justo los estudiantes en alerta son los que el administrador más necesita encontrar.
Evidencia	EV-CP031-C1-01.png, EV-CP031-C1-02.png, EV-CP031-C1-03.png
Origen	CP-031
Reportado por	Sebastián González González · reproducido por Esteban Palencia

DEF-12 · La auditoría y el historial de notificaciones muestran la hora 5 horas adelantada

Identificador	DEF-12
Título	La auditoría y el historial de notificaciones muestran la hora 5 horas adelantada
Entorno y versión	Chromium 141 · Linux · Railway/local, commit 693358a
Precondición	Sesión de administrador. Un reloj a la vista con la hora de Colombia.
Pasos	1. Iniciar sesión como administrador y anotar la hora real. 2. Abrir la tarjeta «Auditoría» y mirar la primera fila (evento «Login»).
Resultado esperado	CP-029 y R8: el evento queda con la fecha y la hora en que ocurrió, porque la auditoría es la evidencia ante un incidente.
Resultado real	La primera fila es «07/10/2026 21:13 · admin.equipo@amigo.edu.co ·  Login»: fecha legible y tipo correcto. El inicio de sesión se hizo a las 16:13 (hora de Colombia) y la tabla muestra 21:13: 5 horas de diferencia.
Frecuencia	3 de 3 intentos (resultado estable en los ciclos 1 y 2)
Severidad	Media. El resultado es incorrecto en una función secundaria; el evento sí queda registrado.
Prioridad	Media. Tiene la misma causa que DEF-08, así que conviene corregirlos juntos.

Evidencia	EV-CP029-C1-01.png
Origen	CP-029
Reportado por	Sebastián González González · reproducido por Esteban Palencia

DEF-13 · Los mensajes emergentes se generan pero nunca se ven: el usuario no recibe confirmaciones ni errores

Identificador	DEF-13
Título	Los mensajes emergentes se generan pero nunca se ven: el usuario no recibe confirmaciones ni errores
Entorno y versión	Chromium 141 · Linux · Railway/local, commit 693358a
Precondición	Sesión de jperez@amigo.edu.co, con una tutoría pendiente que ocurre dentro de menos de 24 horas.
Pasos	1. Como jperez, con una tutoría que ocurre dentro de menos de 24 horas, presionar «Cancelar». 2. Mirar la esquina inferior derecha de la pantalla. 3. Con F12, inspeccionar el elemento #tostada.
Resultado esperado	RF028: el sistema muestra un mensaje emergente al completar cualquier acción, clasificado por tipo y con desaparición automática.
Resultado real	POST /api/perfil/estudiante → 200; pasa a «Mi Panel». En pantalla no se ve ningún mensaje: el elemento #tostada tiene el texto «Perfil guardado correctamente» y las clases «tostada tostada--visible», con opacidad calculada 0.
Frecuencia	3 de 3 intentos (resultado estable en los ciclos 1 y 2)
Severidad	Media. Cada acción se acepta o se rechaza bien en el servidor, pero el usuario se queda sin saber qué pasó ni por qué.
Prioridad	Alta. Afecta a todos los usuarios en todas las pantallas y se corrige cambiando el nombre de una clase.
Evidencia	EV-CP016-C1-01.png
Origen	CP-016 · CP-024
Reportado por	Sebastián González González · reproducido por Esteban Palencia

DEF-14 · El estudiante que deja vacío el promedio queda con 0 y recibe alertas académicas, aunque su panel dice «Sin alertas»

Identificador	DEF-14
Título	El estudiante que deja vacío el promedio queda con 0 y recibe alertas académicas, aunque su panel dice «Sin alertas»
Entorno y versión	Chromium 141 · Linux · Railway/local, commit 693358a
Precondición	Una cuenta nueva de estudiante.
Pasos	1. Registrar una cuenta de estudiante y, en «Completar perfil», llenar todo menos «Promedio». Guardar. 2. Como administrador, enviar una notificación a «Todos los estudiantes en alerta». 3. Entrar con la cuenta nueva y abrir la campana.
Resultado esperado	RRN07: solo queda en alerta el estudiante con promedio acumulado inferior a 3,0; quien no ha registrado promedio no tiene uno.
Resultado real	El estudiante guardó el perfil sin promedio; en la base quedó promedio 0. Su panel muestra «Sin», pero la campana sí trae la alerta enviada al grupo «en alerta», porque el grupo incluye a quien tiene promedio 0.
Frecuencia	3 de 3 intentos
Severidad	Media. El resultado es incorrecto y mete al estudiante en un grupo al que no pertenece.
Prioridad	Media. Afecta a todo estudiante nuevo que todavía no tiene promedio, por ejemplo los de primer semestre.
Evidencia	EV-DEF14-C1-01.png
Origen	SE-01
Reportado por	Esteban Palencia · reproducido por Sebastián González González

Anexo D. Pruebas por consola del navegador (F12)

Cinco verificaciones se hacen pegando un `fetch()` en la consola del navegador, con el token de la sesión, porque prueban la capa del servidor directamente: el control de acceso por rol, el manejo de datos inexistentes y las validaciones que el formulario no deja disparar. Son las pruebas más cercanas a cómo se tantea una API, así que las dejamos con el comando exacto para copiar y pegar, su resultado esperado y lo que respondió el servidor. Cada una tiene su captura de la consola (carpeta pruebas/e2/resultados/consola/).

Las rutas son relativas (`/api/...`), así que el mismo comando sirve en `localhost` y en el entorno de Railway sin cambiar nada.

CP-008 • Rechazo de registro con rol de administrador

Un visitante intenta registrarse como administrador enviando la petición a mano.

Comando (se pega en la pestaña Consola de F12):

```
fetch("/api/auth/registro",{method:"POST",headers:{
  "Content-Type":"application/json"},
  body:JSON.stringify({nombres:"Intruso",apellidos:"Prueba",
  correo:"admin.consola@amigo.edu.co",contrasena:"Password123",
  rol:"admin"}})).then(r=>r.json()).then(console.log)
```

Requisito	R1 · RRN02
Resultado esperado	La consola muestra {error: "Rol inválido"} y la pestaña Red, el código 400. No se crea la cuenta.
Resultado real	La consola muestra {error: 'Rol inválido'} y la pestaña Red el código 400. El servidor no crea la cuenta de administrador.
Código HTTP	400
Estado	Aprobado
Evidencia	EV-CP008-CONSOLA.png

CP-018 • Un estudiante no puede guardar un perfil de docente

Un estudiante autenticado intenta usar el endpoint de perfil de docente (control de acceso por rol).

Comando (se pega en la pestaña Consola de F12):

```
fetch("/api/perfil/docente",{method:"POST",headers:{
  "Content-Type":"application/json",Authorization:"Bearer "
+localStorage.getItem("cp.token")},
  body:JSON.stringify({cedula:"12345",facultad:"Ingenierías"}})
  .then(r=>r.json()).then(console.log)
```

Requisito	R4 · RRN05
Resultado esperado	La consola muestra {error: "No tienes permiso para esto"} y la pestaña Red, el código 403. No se crea ningún perfil de docente.
Resultado real	La consola muestra {error: 'No tienes permiso para esto'} y la pestaña Red el código 403. El servidor no crea ningún perfil

	de docente para el estudiante.
Código HTTP	403
Estado	Aprobado
Evidencia	EV-CP018-CONSOLA.png

CP-021 • Rechazo de tutoría con docente inexistente

Se programa una tutoría con un docente que no existe; el servidor debe responder 404 sin caerse.

Comando (se pega en la pestaña Consola de F12):

```
fetch("/api/tutorias",{method:"POST",headers:{
  "Content-Type":"application/json",Authorization:"Bearer "
  +localStorage.getItem("cp.token")},
body:JSON.stringify({docente_id:999999,
  asignatura:"Cálculo Diferencial",modalidad:"Virtual",
  fecha:"2027-02-15",hora:"10:00"}}}).then(r=>r.json()).then(console.log)
```

Requisito	R5 · R-03
Resultado esperado	La consola muestra {error: "Docente no encontrado o inactivo"} y la pestaña Red, el código 404. Al recargar, la página carga normal: el servidor sigue arriba (no hay error 500).
Resultado real	La consola muestra {error: 'Docente no encontrado o inactivo'} y la pestaña Red el código 404. Al recargar, la página carga normal y el servidor sigue arriba (no hay error 500).
Código HTTP	404
Estado	Aprobado
Evidencia	EV-CP021-CONSOLA.png

DEF-06 • Una tutoría cancelada se marca «completada» por la API

Una tutoría ya cancelada no debería admitir nuevas transiciones; por la API se puede marcar «realizada».

Comando (se pega en la pestaña Consola de F12):

```
fetch("/api/tutorias/6/realizada",{method:"PATCH",headers:{Authorization:"Bearer "
  +localStorage.getItem("cp.token")}}).then(r=>r.json()).then(console.log)
```

Requisito	R6
Resultado esperado	El servidor debería rechazar el cambio (la tutoría está cancelada). En su lugar responde {mensaje: "Tutoría completada"} y la tutoría pasa a «completada»: DEFECTO.
Resultado real	El servidor respondió 200 {mensaje: 'Tutoría completada'} y la tutoría cancelada pasó a «completada». Debería haberlo

	rechazado.
Código HTTP	200
Estado	Defecto confirmado
Evidencia	EV-DEF06-CONSOLA.png

DEF-10 • La API guarda tutorías con fechas y horas que no existen

El servidor no valida que la fecha y la hora existan; acepta «2027-13-45» y «25:99».

Comando (se pega en la pestaña Consola de F12):

```
fetch("/api/tutorias",{method:"POST",headers:{
  "Content-Type":"application/json",Authorization:"Bearer "
+localStorage.getItem("cp.token")},
body:JSON.stringify({docente_id:9,asignatura:"Cálculo Diferencial",
modalidad:"Virtual",fecha:"2027-13-45",hora:"25:99"}})
.then(r=>r.json()).then(console.log)
```

Requisito	R5
Resultado esperado	El servidor debería rechazar la fecha y la hora inválidas. En su lugar responde 201 {mensaje: "Tutoría programada"}: DEFECTO.
Resultado real	El servidor respondió 201 {mensaje: 'Tutoría programada', id: 7}: acepta la fecha «2027-13-45» y la hora «25:99» sin validar que existan.
Código HTTP	201
Estado	Defecto confirmado
Evidencia	EV-DEF10-CONSOLA.png